

# Traitement de données

## 1. Activité d'introduction

De combien d'enfants sont formées les familles des élèves de 2ème ?

Réorganisation des réponses :



Quelle est la moyenne pour la classe ?

## Vocabulaire

| Mot            | Définition | Dans notre exemple |
|----------------|------------|--------------------|
| Variable       |            |                    |
| Population     |            |                    |
| Échantillon    |            |                    |
| Effectif       |            |                    |
| Effectif total |            |                    |
| Mode           |            |                    |
| Étendue        |            |                    |

## 2. Applications

**Exercice 1.** L'association de Natura 2000 a proposé aux membres d'une association de prendre note des oiseaux qui passent dans leurs jardins au long d'une journée. Le tableau suivant reprend pour 6 oiseaux les observations de 5 participants.

|        | Merle noir | Mésange | Rouge-gorge | Moineau | Pie | Tourterelle |
|--------|------------|---------|-------------|---------|-----|-------------|
| Bruno  | 3          | 4       | 1           | 6       | 2   | 0           |
| Luc    | 3          | 6       | 3           | 4       | 3   | 1           |
| Myriam | 5          | 2       | 6           | 5       | 3   | 3           |
| Clara  | 4          | 3       | 2           | 4       | 2   | 4           |
| Matis  | 6          | 5       | 3           | 7       | 4   | 2           |

**a)** Complète le tableau suivant.

|             | Effectif | Fréquence(en pourcentages, à l'unité près) |
|-------------|----------|--------------------------------------------|
| Merle noir  | 21       |                                            |
| Mésange     |          |                                            |
| Rouge-gorge |          |                                            |
| Moineau     |          |                                            |
| Pie         |          |                                            |
| Tourterelle |          |                                            |
| Totaux      |          |                                            |

**b)** Quel est le mode ?

**c)** Quel est le type de variable ?

**d)** Quelle est, en moyenne, le nombre d'oiseaux vus par une personne ?

## 11. Traitement de données

**Exercice 2.** On étudie les résultats de l'examen de math des élèves de 2ème de l'école Status.

Voici les cotes obtenues par les élèves de la classe de 2ème G.

|         |    |
|---------|----|
| Albus   | 8  |
| Bloem   | 2  |
| Ducobu  | 0  |
| Dupont  | 4  |
| Enigma  | 6  |
| Fabulus | 7  |
| Granger | 8  |
| Gratin  | 10 |
| Joker   | 9  |
| Lux     | 7  |
| Potter  | 8  |
| Romain  | 6  |
| Twix    | 6  |
| Wisley  | 8  |
| Zak     | 2  |

**b)** Quel est l'échantillon observé ?

**c)** Quel est le caractère observé ?

**d)** Quelles sont les modalités de ce caractère ?

**e)** Ce caractère est-il quantitatif ou qualitatif ?

**f)** Quelle est l'étendue de cette série ?

**a)** Quelle est la population observée ?

**g)** Quel est l'effectif total ?

**h)** Complète le tableau de distribution des cotes des élèves de 2G ci-dessous.

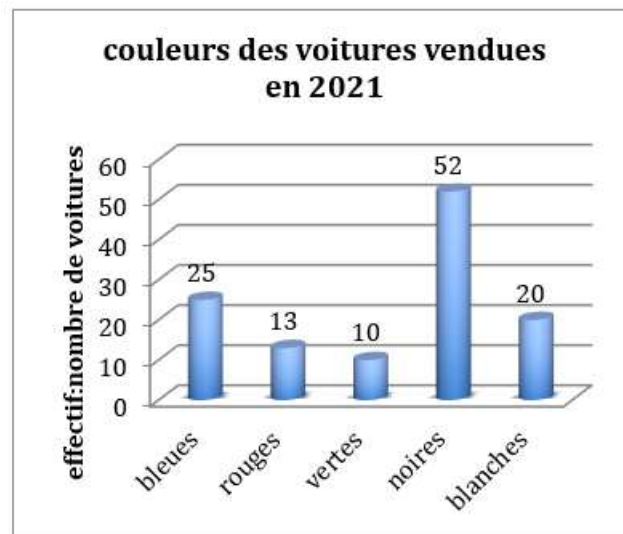
| Variables | Effectif | Fréquences |
|-----------|----------|------------|
|           |          |            |
|           |          |            |
|           |          |            |
|           |          |            |
|           |          |            |
|           |          |            |
|           |          |            |
|           |          |            |
|           |          |            |
|           |          |            |
|           |          |            |

**i)** Trace le diagramme en bâtonnets qui représente la répartition des notes pour les élèves de 2G.



## 11. Traitement de données

**Exercice 3.** Quelle couleur les Bruxellois choisissent-ils pour leur voiture ? On a interrogé le garage « Thomas et fils » et voici un graphique de ses ventes en 2021.



- a) Quelle est la population observée ?
- b) Quel est l'échantillon observé ?
- c) Quel est le caractère observé ?
- d) Ce caractère est-il quantitatif ou qualitatif ?
- e) Quel est l'effectif total ?
- f) Quelle est la probabilité<sup>1</sup> qu'une voiture vendue prise au hasard soit bleue ?
- g) Peut-on calculer l'étendue de cette série ?

---

1. La probabilité représente la possibilité qu'un événement se produise.

- h)** Complète le tableau de distribution des couleurs de voitures du garage de « Thomas et fils » et calcule l'amplitude des angles afin de tracer un diagramme circulaire.

| Variables | Effectifs | Fréquences | Amplitudes |
|-----------|-----------|------------|------------|
|           |           |            |            |
|           |           |            |            |
|           |           |            |            |
|           |           |            |            |
|           |           |            |            |
|           |           |            |            |

- i)** Trace le diagramme circulaire de la situation dans un cercle de  $3\text{cm}$  de rayon. N'oublie pas ta légende !

## 11. Traitement de données

**Exercice 4.** Voici un tableau de distribution. Les affirmations sont-elles vraies ou fausses ? Justifie.

| Modalités | Effectifs |
|-----------|-----------|
| 20        | 5         |
| 22        | 7         |
| 24        | 6         |
| 25        | 4         |
| 30        | 2         |
| 42        | 1         |

**b)** 30% est la fréquence de la modalité 22

**c)** Le mode est 42

**d)** La moyenne est 24

**a)** L'effectif total est 163

**e)** L'étendue est 22

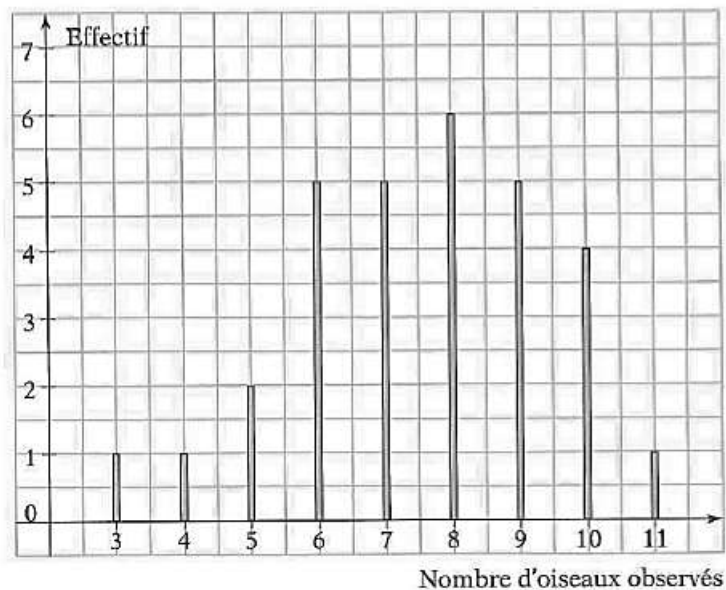
**Exercice 5.** Voici les températures maximales en degrés Celsius relevées à Bizeneuille au cours du mois de juillet de l'été dernier.

Détermine le mode et calcule la moyenne au dixième près de cette série statistique.

|                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Température     | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Nombre de jours | 1  | 1  | 4  | 7  | 2  | 5  | 6  | 2  | 3  |



**Exercice 6.** Trente personnes du même club ont recensé le nombre d'oiseaux observés dans leur jardin durant la même journée. Leurs observations sont présentées sous la forme d'un diagramme en bâtons qu'elles ont communiqué à Natura 2000.



- a) Combien de personnes ont observé cinq oiseaux ?
- b) Quel est le mode ?
- c) Quel est le nombre minimum d'oiseaux observés ?
- d) En tout, combien d'oiseaux a-t-on observé durant cette journée ?
- e) Quel est, en moyenne, le nombre d'oiseaux observés ?
- f) Combien de personnes ont observé un nombre d'oiseaux supérieur à la moyenne ?
- g) Quel est le pourcentage d'oiseaux observés par 4 personnes ?

## 11. Traitement de données

**Exercice 7.** Dans une classe de 25 élèves, on a noté la somme d'argent de poche que reçoit chaque élève par semaine. Complète le tableau et réponds aux questions.

|                  |   |   |    |    |    |    |
|------------------|---|---|----|----|----|----|
| Somme en €       | 2 | 5 | 8  | 11 | 14 | 17 |
| Nombres d'élèves | 2 | 7 |    |    |    |    |
| Fréquences en %  |   |   | 24 | 20 | 16 | 4  |

- a) Quel est l'effectif total ?
- b) Quel est le type de variable ?
- c) Quelle est l'étendue ?
- d) Quel est l'effectif pour la somme de 11 euros ?
- e) Quelle est la moyenne d'argent de poche qu'un élève de cette classe reçoit ?

**Exercice 8.** Camille a obtenu trois cotes sur 20 (12, 17 et 16) en mathématiques pour le bulletin de la dernière période. Son professeur a donné autant d'importance à chaque interrogation. Mais en fin de période, le professeur a décidé d'organiser un bilan dont l'importance est double par rapport à chaque interrogation précédente. Combien Camille doit-elle obtenir à cette interrogation pour avoir une moyenne de 80% ?

**Exercice 9.** Tous les élèves de 2ème année d'une école ont assisté à une pièce de théâtre. A la fin du spectacle, on leur a demandé d'attribuer une cote sur 20 traduisant la qualité de la représentation. Voici le tableau des résultats.

|                  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Cotes            | 4 | 8  | 9  | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 |
| Nombres d'élèves | 3 | 15 | 23 | 13 | 21 | 21 | 35 | 14 | 7  |

- a) Détermine le mode et calcule la moyenne de cette série statistique.
- b) Les professeurs de l'école estiment qu'un spectacle scolaire est une réussite si la moitié des élèves ont attribué une cote d'au moins 14/20. Tenant compte de cette affirmation, peux-tu dire si ce spectacle a été une réussite ? Explique.
- c) Quant aux acteurs de la troupe, ils estiment avoir bien joué leur rôle si seulement un quart des élèves au maximum ont attribué une cote en dessous de 10. Les acteurs peuvent-ils être satisfaits de leur prestation ? Explique.

## 11. Traitement de données

**Exercice 10.** Un agent immobilier prévoit de promouvoir la ville de *Lounialand*. Pour ça, il a besoin de faire quelques relevés.

Voici les surfaces habitables, en  $m^2$ , de neuf maisons du quartier de *La Calista*.

|    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 82 | 104 | 107 | 126 | 196 | 210 | 225 | 230 | 250 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

a) Quel est l'effectif total ?

d) Quel est le caractère ?

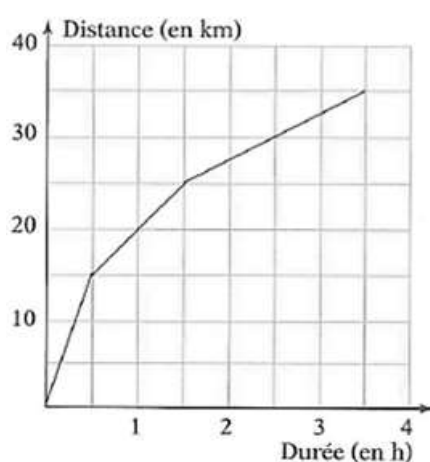
b) Quelle est la population ?

e) Quel est le type de caractère ?

c) Quel est l'échantillon ?

f) Quelle est, en moyenne, la surface habitable d'une maison de ce quartier ?

**Exercice 11.** Ce graphique donne des renseignements à propos de la randonnée à vélo que Tobias a faite dimanche dernier.



a) Quelle est la distance parcourue ?

b) Quelle est la durée de son trajet ?

c) A quelle vitesse Tobias a-t-il parcouru le dernier tronçon ?

d) Quelle est sa vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours ?

**Exercice 12.** La liste ci-dessous reprend les tailles de chaussures d'une équipe de football (avec les réservistes).

42 - 44 - 43 - 44 - 45 - 47 - 46 - 40 - 44 - 45 - 44 - 46 - 45

**a)** Remplis le tableau ci-dessous.

| Taille des chaussures | Nombre de joueurs | Fréquences |
|-----------------------|-------------------|------------|
|                       |                   |            |
|                       |                   |            |
|                       |                   |            |
|                       |                   |            |
|                       |                   |            |
|                       |                   |            |
|                       |                   |            |
|                       |                   |            |
|                       |                   |            |
|                       |                   |            |

**b)** Dans quelle colonne observe-t-on les effectifs ?

**c)** Quel est le type de variable ?

**d)** Quel est l'effectif total ?

**e)** Quel est le mode ?

**f)** Quelle est l'étendue ?

**g)** Quelle est la moyenne des pointures ? Écris ton calcul.

### 3. Exercices issus de CE1D

**Exercice 13.** Trois seaux contiennent chacun 40 billes de trois couleurs différentes : rouges, vertes et bleues. Elles sont indiscernables au toucher. Dans chaque seau, la répartition des billes est différente. Pour chacune des expériences ci-dessous, on tire une bille au hasard.

- a) Dans le premier seau, la probabilité de tirer une bille rouge est de 25 %.  
Détermine le nombre de billes rouges contenues dans le seau.
- b) Dans le deuxième seau, la probabilité de tirer une bille rouge est de 0,6 et celle de tirer une verte est de 20%.  
Détermine le nombre de billes bleues contenues dans le seau.
- c) Dans le dernier seau, la probabilité de tirer une bille bleue est de 5% et il y a autant de billes vertes que de billes rouges.  
Détermine le nombre de billes vertes contenues dans ce seau.

**Exercice 14.** La bibliothécaire de l'école a fait un relevé du nombre de livres empruntés par les élèves pendant un trimestre. Voici les résultats.

| Nombre de livres empruntés | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Fréquence                  | 14% | 22% | 18% | 34% | 12% |

- a) Sachant que 216 élèves ont emprunté trois livres à la bibliothèque, quel est le nombre total d'élèves ayant emprunté au moins un livre au cours de ce trimestre ?
- b) Quel est le nombre moyen de livres empruntés par un élève s'étant rendu à la bibliothèque au cours de ce trimestre ?

**Exercice 15.** Sur cette grille de combat naval, Nelson a placé quatre bateaux. Lors du 1er tir, son adversaire désigne au hasard l'une des cases de la grille. Quelle est la probabilité :

- a) Qu'un bateau soit touché ?
- b) Qu'une case voisine (par un côté ou un sommet) d'un bateau soit touchée ?
- c) Que ni un bateau, ni une case voisine ne soit atteinte ?

|    | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

## 11. Traitement de données

### Exercice 16.

Lors d'une enquête auprès de 25 familles, la question posée était : « Combien d'enfants y a-t-il dans votre famille ? »

Voici les données recueillies

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

#### DÉTERMINE

- le nombre de familles qui ont un seul enfant : \_\_\_\_\_

☐ 43a

- le nombre de familles qui ont plus de 2 enfants : \_\_\_\_\_

**CALCULE** le pourcentage de familles qui n'ont pas d'enfant.

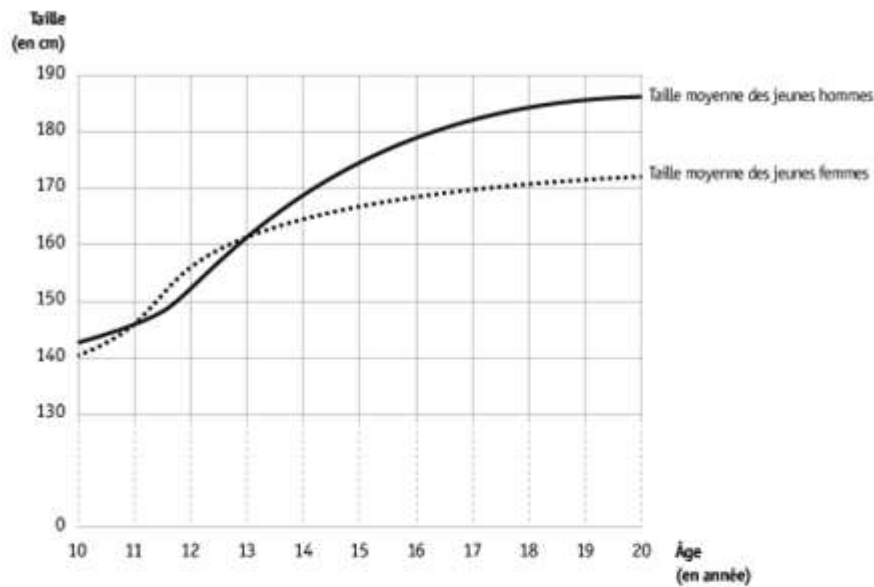
Réponse : \_\_\_\_\_ %

☐ 43b



## Exercice 17.

La taille moyenne des jeunes hommes et des jeunes femmes en Belgique en 2008 est représentée par le graphique ci-dessous.



- **ESTIME** l'augmentation de la taille moyenne des jeunes hommes entre 15 et 20 ans.

 59

- **ESTIME** la différence d'âge entre un jeune homme et une jeune fille de 1,70 m de moyenne.

 60

- **DÉTERMINE** la période durant laquelle les jeunes hommes sont, en moyenne, plus petits que les jeunes femmes du même âge.

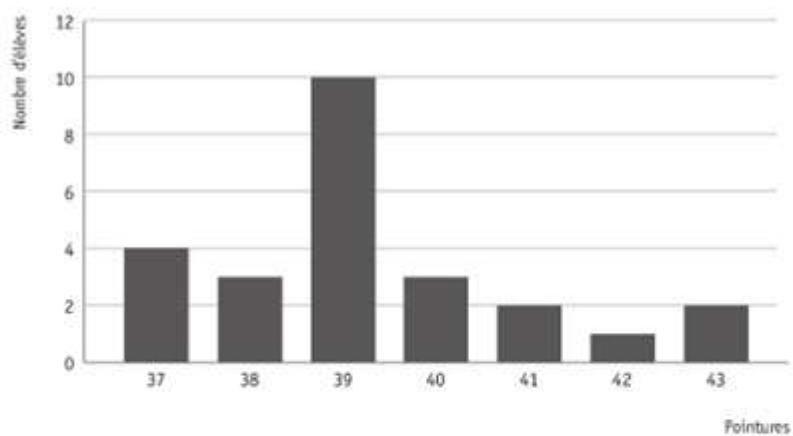
 61

- **JUSTIFIE** ta réponse.

 62

**Exercice 18.**

Ce diagramme représente les pointures des chaussures des élèves d'une classe de deuxième année.



▪ **ÉCRIS** le nombre d'élèves qui chaussent du 38 : . . . .

86

▪ **ÉCRIS** le nombre d'élèves de cette classe : . . . .

87

▪ **ÉCRIS** le nombre d'élèves qui chaussent au plus du 39 : . . . .

88

▪ **ÉCRIS** le nombre d'élèves qui chaussent plus de 40 : . . . .

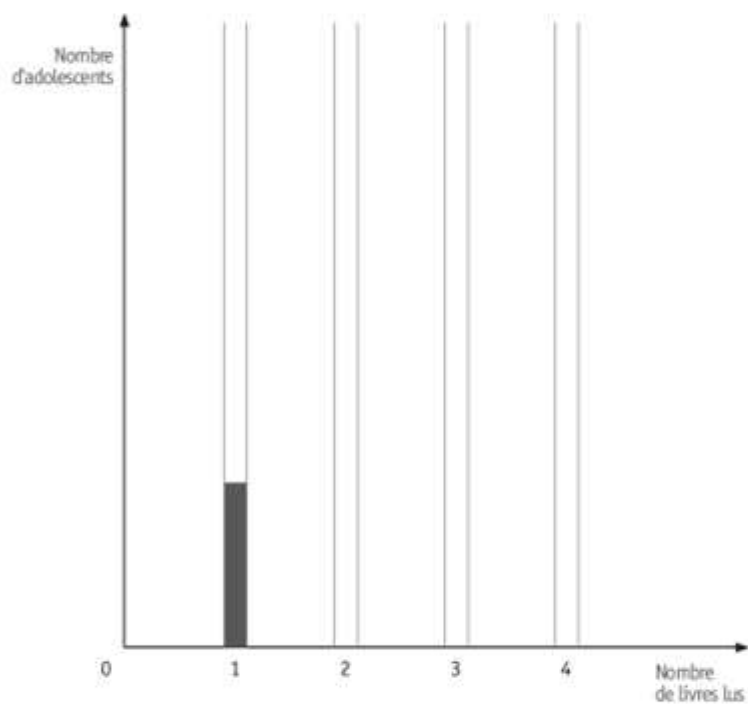
89

**Exercice 19.**

Une enquête a été réalisée auprès de 100 adolescents portant sur le nombre de livres que chacun a lus au cours du dernier mois. Elle donne les résultats suivants :

| Nombre de livres lus | Nombre d'adolescents |
|----------------------|----------------------|
| 1                    | 15                   |
| 2                    | 10                   |
| 3                    | 40                   |
| 4                    | 35                   |

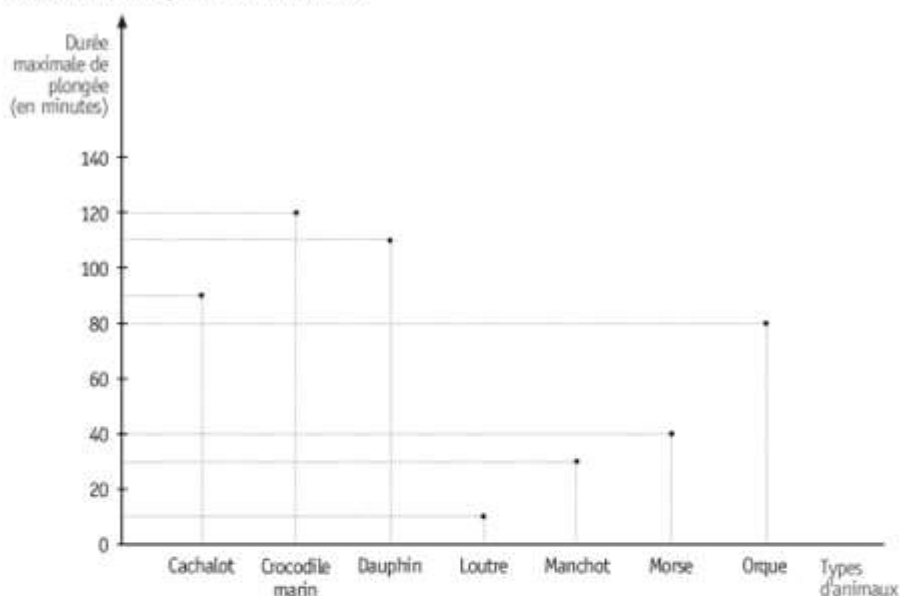
- **GRADUE** l'axe vertical.
- **COMPLÈTE** le diagramme en bâtonnets à l'aide de ces données.


☐ 22

☐ 23

### Exercice 20.

Le graphique ci-dessous indique la durée maximale de plongée de certains animaux. La durée est exprimée en minutes.



- **DÉTERMINE** le nombre de types d'animaux qui peuvent rester en plongée pendant plus d'une heure.

24

- **IDENTIFIE** le type d'animal qui doit obligatoirement remonter en surface après 1h20 de plongée.

25

- **DÉTERMINE** l'heure à laquelle le morse et le cachalot ont plongé s'ils remontent à la surface à 11h30 en sachant qu'ils utilisent leur durée maximale de plongée.

Heure de plongée du morse : \_\_\_\_\_

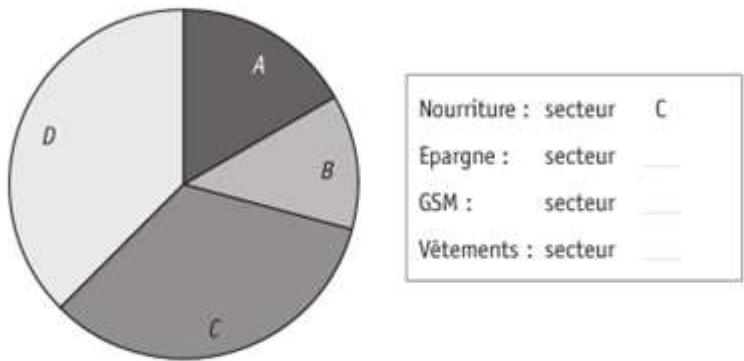
26

Heure de plongée du cachalot : \_\_\_\_\_

Exercice 21.

Ce diagramme circulaire représente la manière dont Nathan a utilisé ses 60 € d'argent de poche.  
Malheureusement, la légende a été oubliée.

- **RECONSTITUE-LA** à l'aide des indices ci-dessous.
  - Il a dépensé 20 € pour la nourriture.
  - La nourriture et l'épargne représentent la moitié de la somme utilisée.
  - Il a utilisé le quart du reste pour son GSM.
  - Le dernier poste concerne l'achat de vêtements.



☐ 69

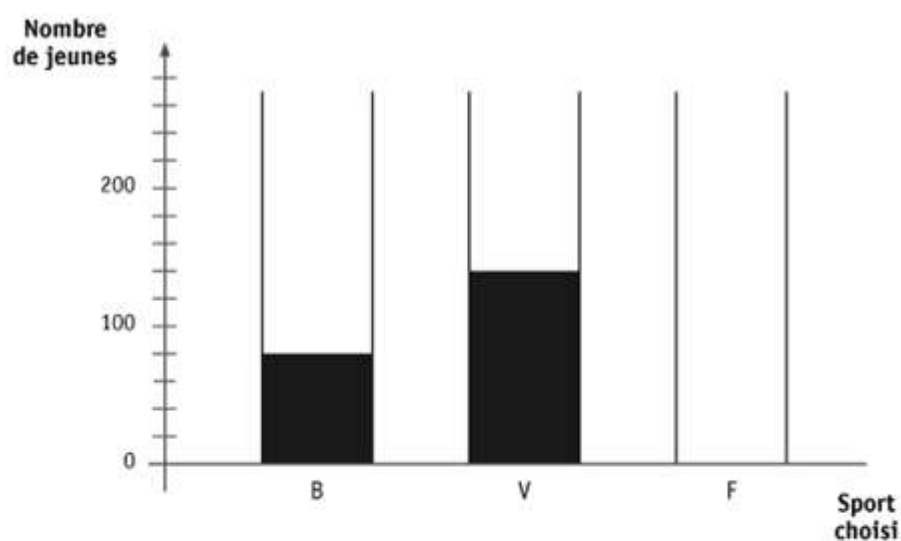
- Quelle fraction de son argent de poche utilise-t-il pour chacun des postes ?
- **COMPLÈTE** le tableau suivant avec des fractions irréductibles.

| Postes     | Fractions     |
|------------|---------------|
| Nourriture | $\frac{1}{3}$ |
| Epargne    | —             |
| GSM        | —             |
| Vêtements  | —             |

☐ 70

**Exercice 22.**

Les 400 jeunes inscrits à un stage sont répartis suivant le sport choisi : basketball (B), volleyball (V) et football (F).



► **CONSTRUIS** le bâtonnet qui représente le nombre de jeunes qui ont choisi le football.

☐ 18

► **JUSTIFIE** la hauteur de ce bâtonnet.

☐ 19

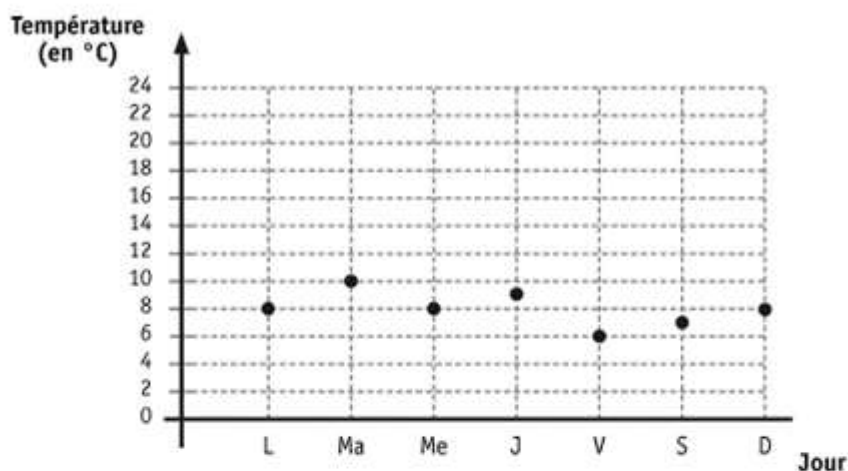
► **DÉTERMINE** le pourcentage de jeunes qui ont choisi le volleyball.

Réponse : \_\_\_\_\_ %

☐ 20

## Exercice 23.

Jean a relevé la température sur sa terrasse chaque jour d'une semaine, à 8h30 et à 14h. Le graphique représente les températures relevées par Jean à 8h30.



Le tableau indique les températures relevées à 14h.

| Jour     | Température à 14h (en °C) |
|----------|---------------------------|
| Lundi    | 18                        |
| Mardi    | 17                        |
| Mercredi | 22                        |
| Jeudi    | 21                        |
| Vendredi | 20                        |
| Samedi   | 16                        |
| Dimanche | 16                        |

- **ÉCRIS** la température relevée le jeudi à 8h30 : \_\_\_\_\_ °C
- **COMPLÈTE** le graphique en représentant par des points les températures relevées à 14h.
- **ÉCRIS** le jour de la semaine pour lequel la différence entre les températures à 8h30 et à 14h est la plus petite : \_\_\_\_\_
- **ÉCRIS** les deux jours de la semaine pour lesquels la différence de température entre 8h30 et 14h est la même : \_\_\_\_\_
- **CALCULE** la moyenne, arrondie au dixième près, des températures relevées à 14h.

☐ 75

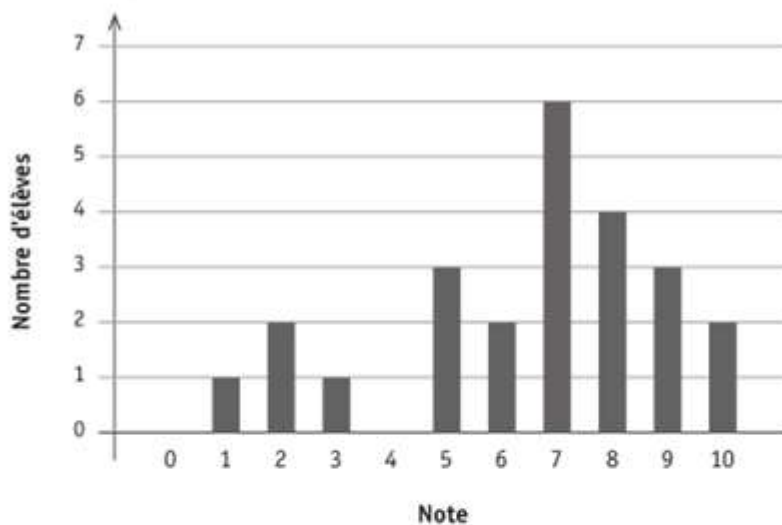
☐ 76

☐ 77

☐ 78

### Exercice 24.

Un professeur a traduit les résultats d'un test noté sur 10 par le diagramme en bâtonnets que voici :



**ÉCRIS** le nombre d'élèves qui ont obtenu la note maximale.

**ÉCRIS** le nombre d'élèves qui sont en échec.

**ÉCRIS** le nombre d'élèves qui ont fait le test.

**ÉCRIS** le nombre d'élèves qui ont plus de 80 %.

51

**CALCULE** le pourcentage d'élèves qui ont obtenu exactement  $\frac{5}{10}$ .

52



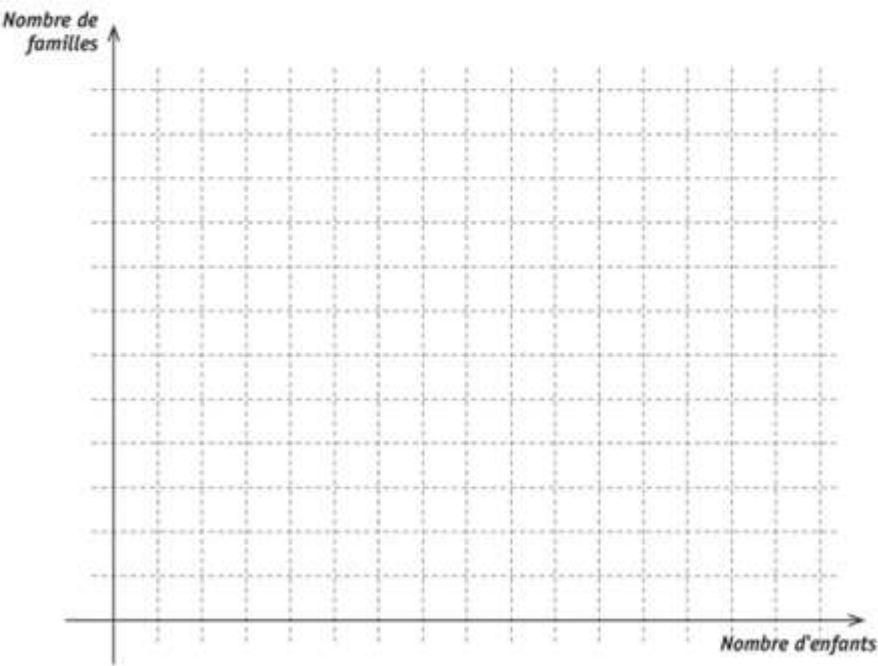
Exercice 25.

Une enquête a été menée auprès de 60 familles afin de déterminer le nombre d'enfants par famille.

Voici le tableau des résultats

|                    |   |    |    |   |   |   |
|--------------------|---|----|----|---|---|---|
| Nombre d'enfants   | 1 | 2  | 3  | 4 | 5 | 6 |
| Nombre de familles | 8 | 22 | 16 | 8 | 4 | 2 |

**CONSTRUIS** un histogramme ou un diagramme en bâtonnets représentant le nombre de familles en fonction du nombre d'enfants.



☐ 5a

**JUSTIFIE** que la moitié des familles a au moins 3 enfants.

☐ 5b

### Exercice 26.

On a jeté 50 fois un dé. Pour chaque lancer, on a noté le chiffre sorti.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 |

**COMPLÈTE** le tableau suivant.

☐ 42

| Chiffre                                | 1 | 2  | 3 | 4  | 5 | 6 |
|----------------------------------------|---|----|---|----|---|---|
| Nombre de fois où le chiffre est sorti | 4 | 14 | 7 | 12 | — | — |

**DÉTERMINE** le mode de cette série de chiffres.

Mode : \_\_\_\_\_

**CONSTRUIS** un diagramme en bâtonnets correspondant à la situation.

